



Hash table: esercizi

Esercizio

- + Usando l'implementazione di [LinearProbingHashST.java](#) sostituire $(i + 1) \% M$ con $(i + v) \% M$ dove v è un valore maggiore di 1 non dipendente dalla chiave e primo con M (come realizzare ciò?).
 - + Dare una traccia del processo di inserimento delle chiavi EASYQUESTION in una tabella inizialmente vuota di taglia $M = 11$, usando la funzione hash $17k \% M$ per la k -esima lettera dell'alfabeto.
 - + Realizzare l'inserimento di $N = 100$ chiavi casuali nell'alfabeto delle lettere maiuscole e riportare il numero di probe (ispezioni) per ciascun inserimento.
- + Si consideri una tabella hash di dimensione $M = 9$, e indirizzamento aperto con doppio hash basato sulle funzioni $h_1(k) = k \bmod m$ e $h_2(k) = 1 + k \bmod (m - 2)$. Si costruisca la tabella inserendo i valori interi contenuti in un file in input. Calcolare il numero delle ispezioni nel caso gli elementi del file siano crescenti, decrescenti o casualmente distribuiti.
- + Provare per $M = 11$
- + Aggiungere un metodo `put_dupl` che inserisce chiavi con duplicazione.

Terzo esercizio da consegnare

- ✦ Progettare un'implementazione di un dizionario che memorizzi le lettere maiuscole dell'alfabeto mantenendo due tabelle hash con indirizzamento aperto ciascuna con una propria funzione hash, ovvero la tabella T_1 con funzione hash $h_1: 11 k \% M$ (per la k -esima lettera dell'alfabeto) e la tabella T_2 con funzione hash $h_2: 13 k \% M$ per la k -esima lettera dell'alfabeto.

Ogni chiave può trovarsi solo in una delle due tabelle ma non in entrambe.

Quando si deve inserire una nuova chiave x , si prova ad inserirla nella tabella T_1 .

Se la posizione $T_1[h_1(x)]$ è libera si effettua l'inserimento. Se la posizione $T_1[h_1(x)]$ è occupata dalla chiave y (cioè $h_1(x) = h_1(y)$), allora si rimpiazza la chiave y pre-esistente e questa si inserisce nell'altra tabella. Ovvero, y viene posizionata in $T_2[h_2(y)]$, se la posizione $T_2[h_2(y)]$ risulta occupata da una terza chiave z , la chiave z viene posizionata in $T_1[h_1(z)]$, e così via.

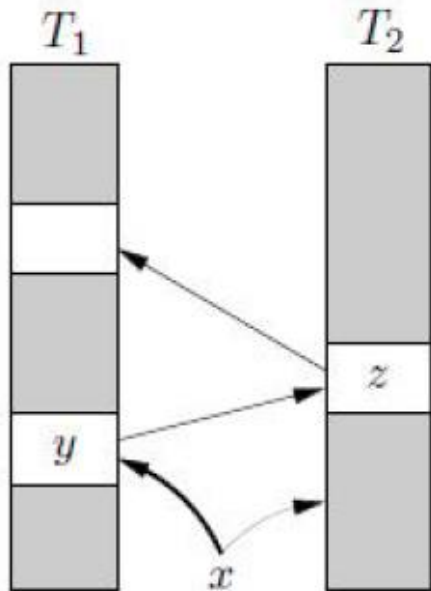
Se si individua un loop, la dimensione della tabella si incrementa di 1 e si riparte da capo reinserendo tutti gli elementi nella nuova tabella.

Se $N/M \geq 1/2$, si raddoppi la dimensione della tabella.

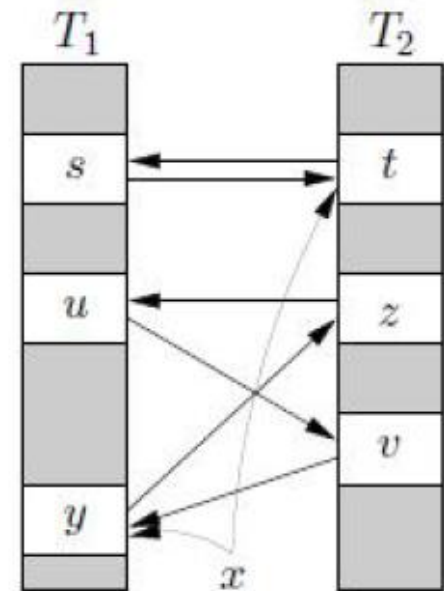
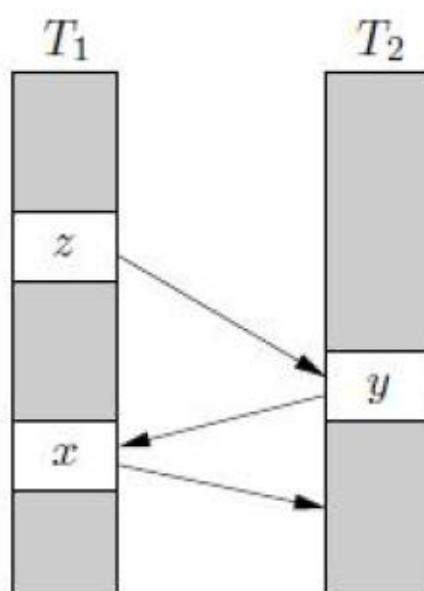
- ✦ Inserire un metodo per cercare una chiave k . Quante ispezioni deve effettuare?
- ✦ Inserire un metodo per cancellare una chiave k .
- ✦ Inserire un metodo per l'inserimento di una chiave k , gestendo l'eventuale ridimensionamento della tabella.
- ✦ Calcolare il numero totale delle ispezioni e il tempo di inserimento delle chiavi contenute in un file
dato in input.

```
long startTime = System.currentTimeMillis();  
long endTime = System.currentTimeMillis();  
tempo = endTime - startTime;
```

Illustrazione della procedura di inserimento



Inserimento con successo



Loop